

移动平台上的新型桌面开发框架

报告人：吴西飞



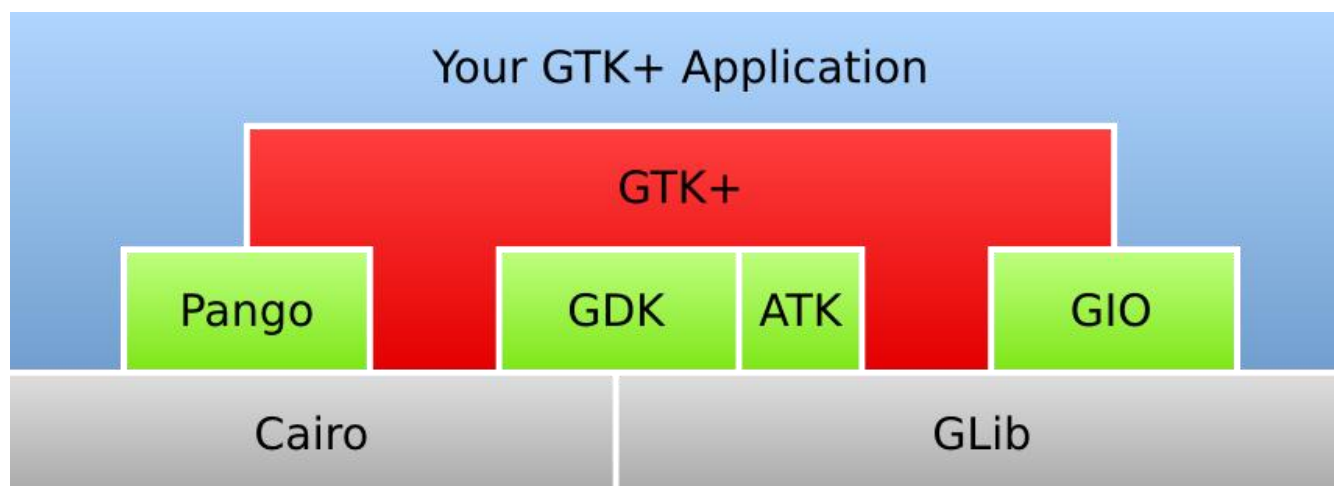
- 一、功能定位及调研
- 二、桌面环境开发框架
- 三、桌面环境功能实现
- 四、总结与展望



- 第一部分：功能定位及调研
 - ❖ 1.1、桌面环境功能定位
 - ❖ 1.2、现有桌面管理器调研

桌面环境功能定位

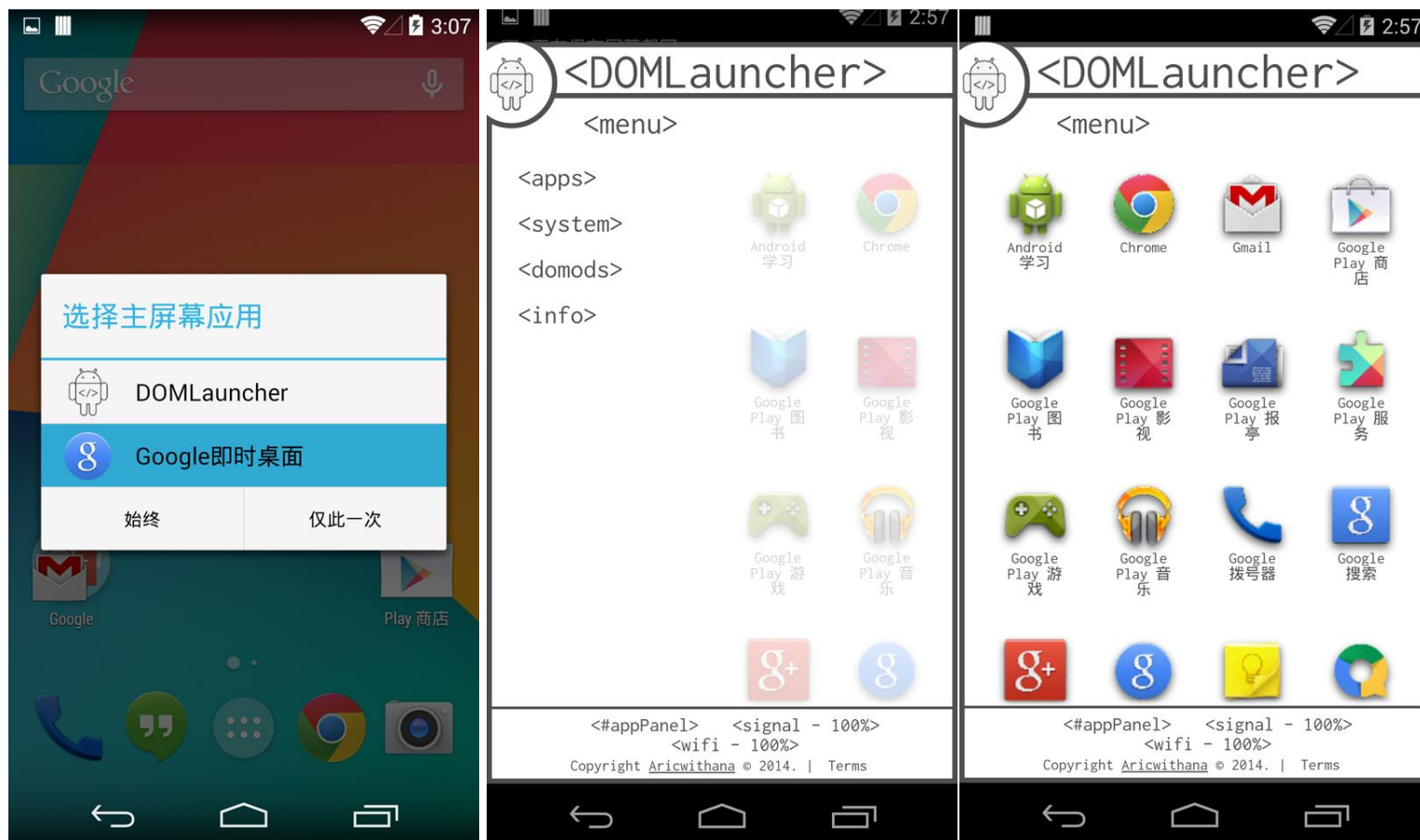
- 一个桌面环境（Desktop environment）为用户提供一个图形界面（GUI），和应用交互的入口。桌面环境的功能具有可伸缩性。
- 定位：应用及设置入口、特色应用、提供API的平台。类似于GTK平台。





- Android上桌面管理器是一个APK应用，可以多个桌面管理器共存。
 - ❖ Google Now Launcher, Nova Launcher, EverythingMe Beta, Yahoo Aviate Launcher, Themer Beta, Apex Launcher, Smart Launcher Pro, Buzz Launcher, Go Launcher, DOMLauncher.
- 主要是应用与设置入口，及特色功能，如语音识别、手势识别、应用推荐、界面美工。

- DOMLauncher是一款支持HTML5的桌面管理器





- 第二部分：桌面环境开发框架
 - ❖ 2.1、混合应用概念
 - ❖ 2.2、本地功能的模块化实现
 - ❖ 2.3、WEB UI库架构
 - ❖ 2.4、总体架构



- 混合应用是介于“原生应用”和“Web应用”之间的一类应用。
 - ❖ 基于支持html5的控件，将本地代码(c, c++, java)实现的功能，封装成可供js调用的模块中，注册到全局对象(window)中，供js代码调用。从而实现html5代码对本地功能的调用。
- Android平台上支持混合应用的控件
 - ❖ WebView
 - ❖ Intel CrossWalk
 - ❖ Android平台上的node-webkit

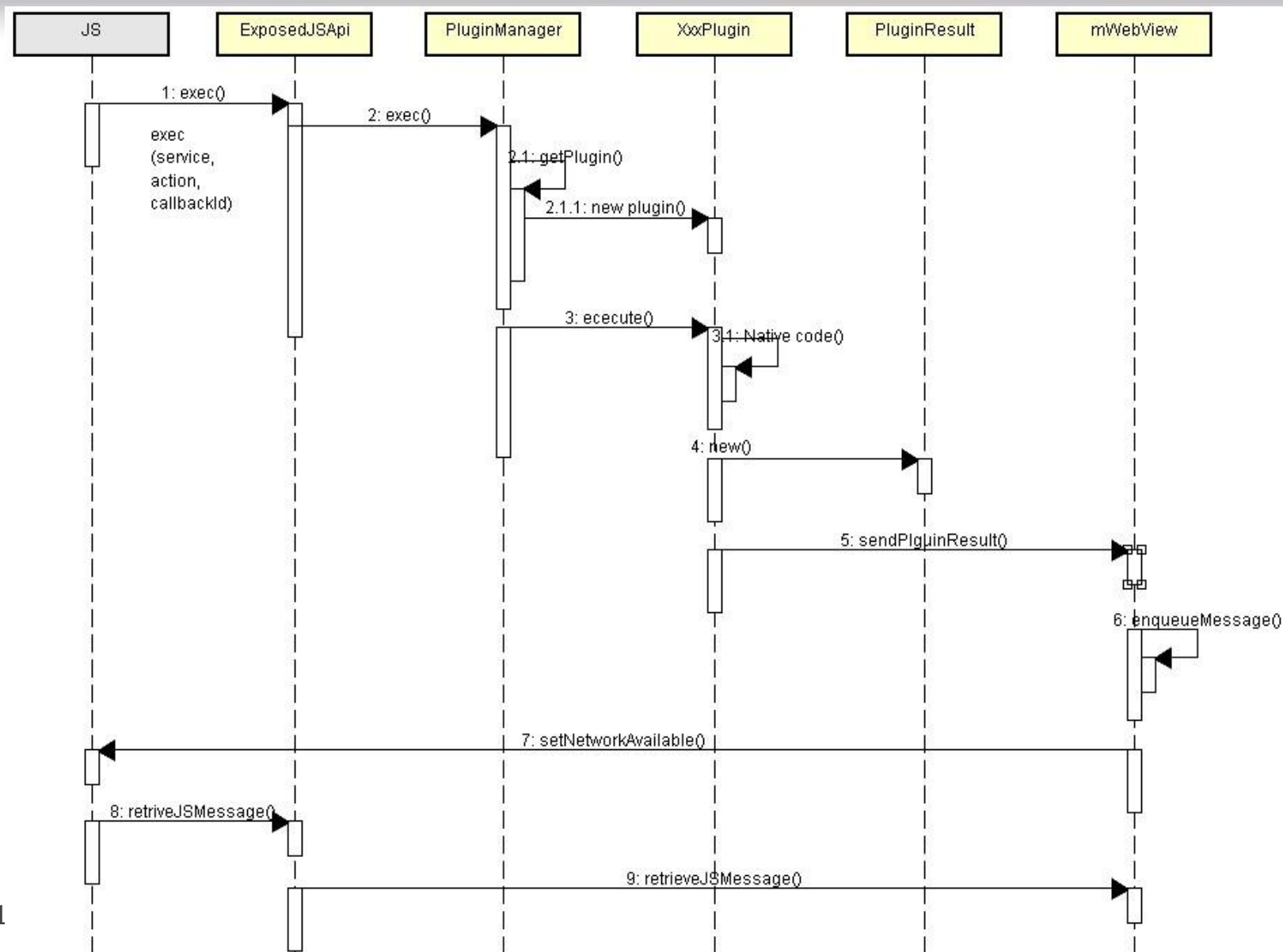
本地功能的模块化实现

- 程序只暴露一个Java类(ExposedJsApi)用于和前端JS交互。
 - ❖ `exec(String service, String action, String callbackId, String arguments)`
 - ❖ `retrieveJsMessages`
- 用到的功能模块通过插件的形式实现，便于管理。
- 插件信息注册到res/xml/config.xml文件中。

```
<feature name="NSDPlugin">  
  <param name="android-package"  
value="ibp.plugin.nsd.NSDPlugin" />  
</feature>
```



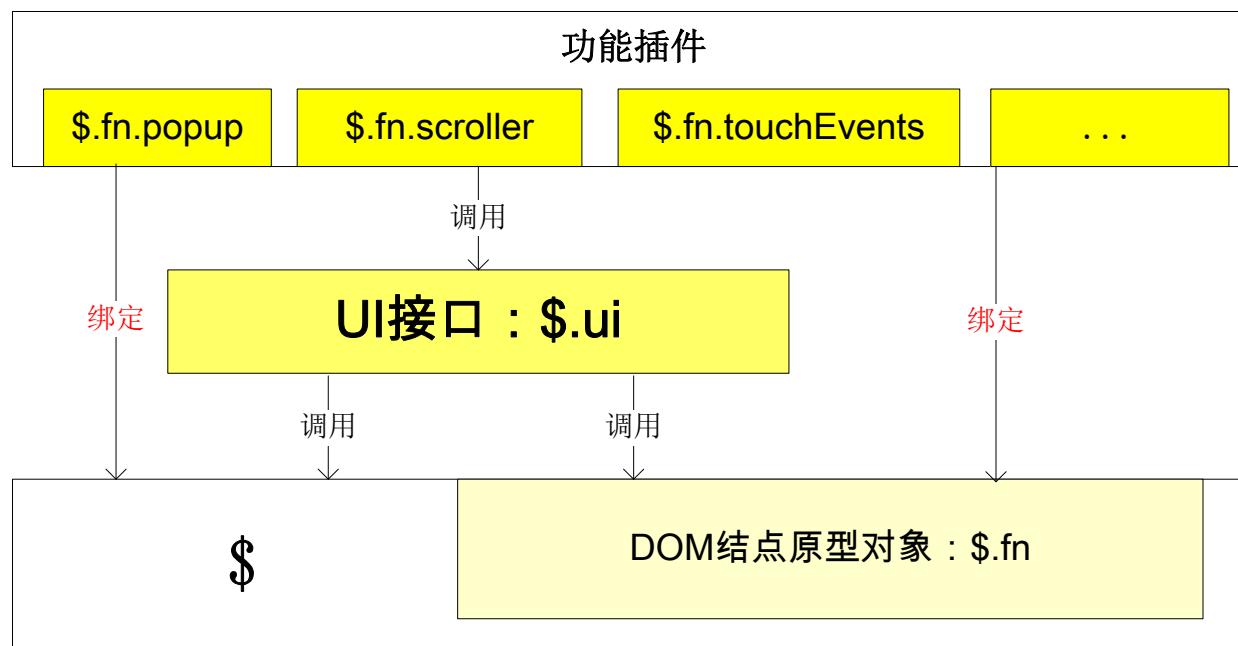
基于WebView的混合应用开发框架



Web UI库架构

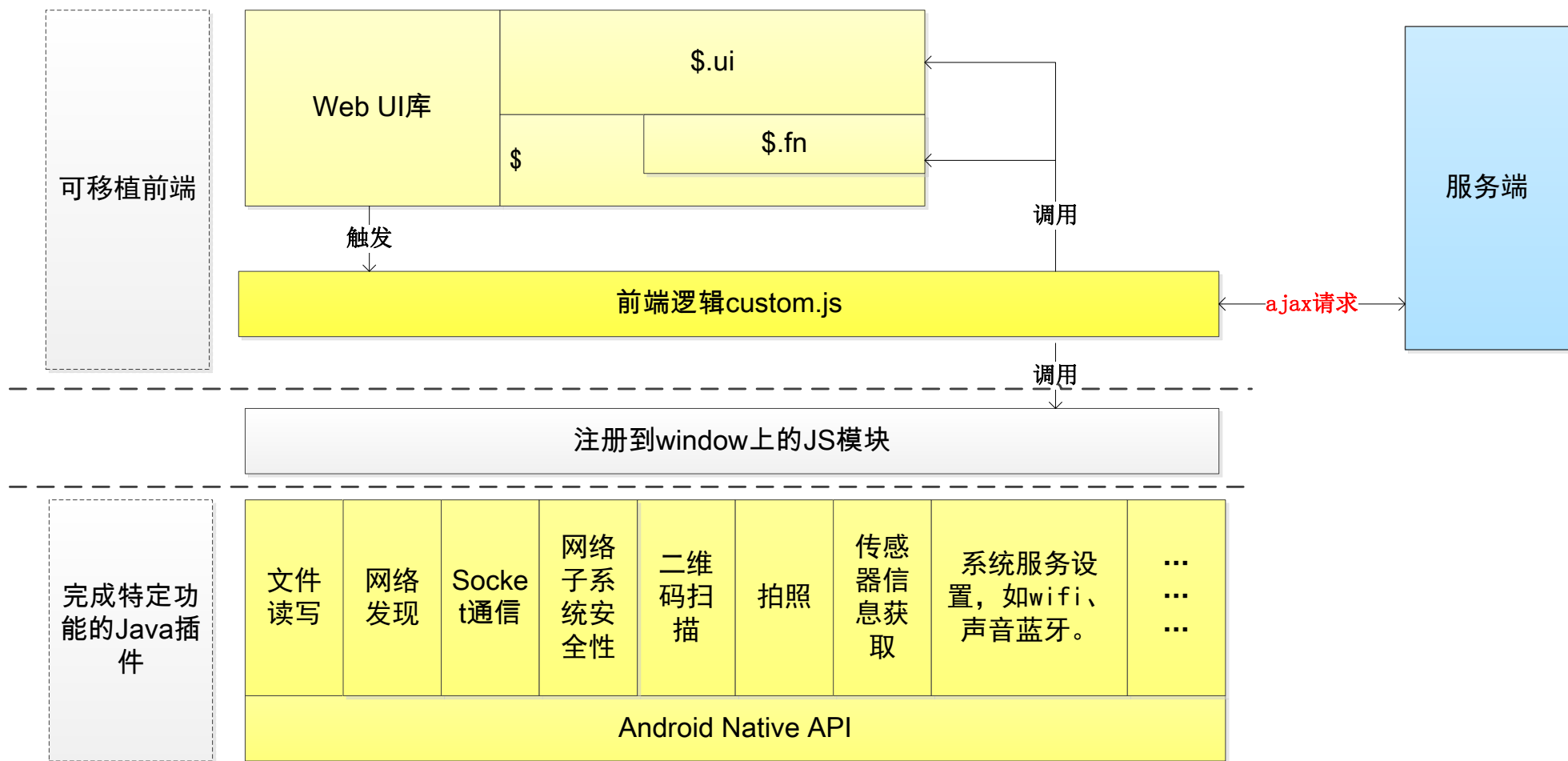
■ Web UI框架分为三层：

- ❖ **Query selector Library**,实现DOM操作、网络功能等
- ❖ **A UI library**, 主要是对DOM树的操作，如updatePanel、goBack等
- ❖ **Plugin**, 实现特定功能，如屏幕滚动、触摸事件、弹出对话框





程序总体架构





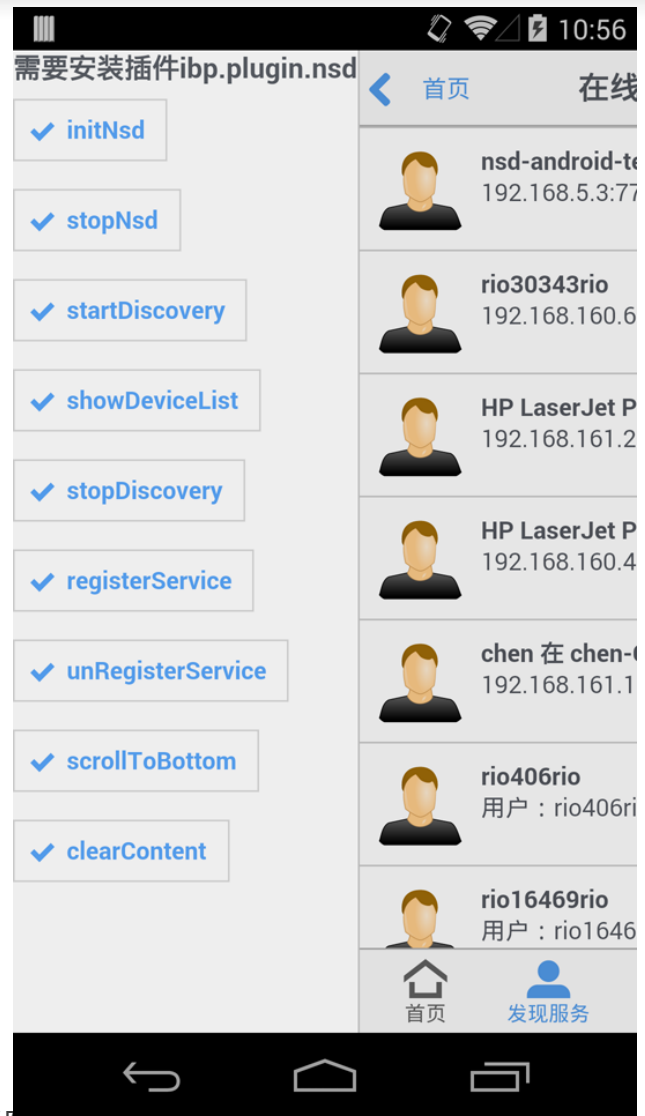
■ 第三部分：桌面环境功能实现

- ❖ 3.1、网络发现
- ❖ 3.2、即时通信
- ❖ 3.3、远程文件浏览
- ❖ 3.4、远程文件操作
- ❖ 3.5、UI库功能实现

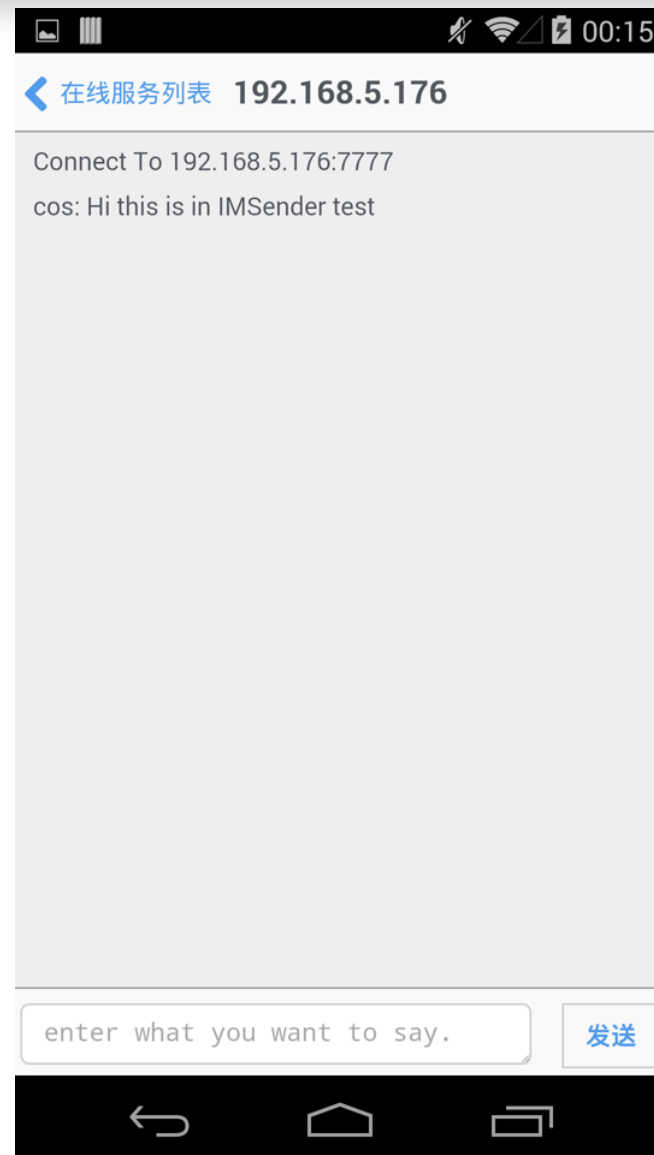


- 网络发现用于发现局域网内的设备信息，也可以在局域网内发布自己的信息
 - ❖ 信息内容主要包括：name, host, address, port, text
- 作用：为设备认证、即时通信、文件传输等功能提供设备信息
- 实现：
 - ❖ 1) 基于Android的NSD服务的功能插件ibp.plugin.nsd
 - ❖ 2) 基于开源项目JmDNS的功能插件ibp.plugin.jmdns

网络发现

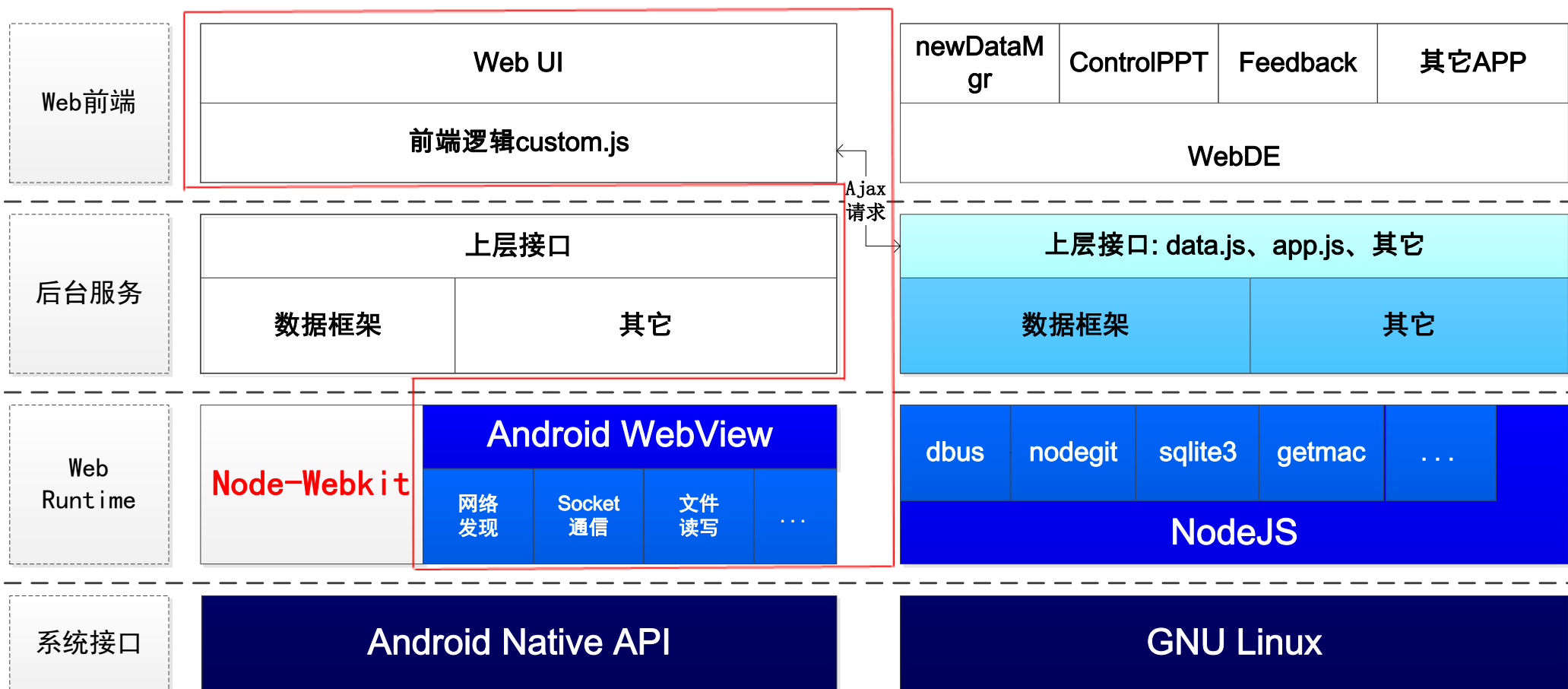


- 实现基于java.net.ServerSocket, java.net.Socket等类实现的功能
插件ibp.plugin.socket
- 提供的接口：
 - ❖ startServerSocket
 - ❖ stopServerSocket
 - ❖ sendMessage





远程交互框架



远程文件浏览

- 使用的data.js中的getAllCate、getAllDataByCate等方法
- getAllDataByCate请求返回的信息：

URI: "rio1529rio#693be79d86e01358c560#document"
createDev: "rio1529rio"
createTime: "Fri Nov 14 2014 09:15:13 GMT+0800 (CST)"
filename: "NewFile"
id: 1
is_delete: 0
lastAccessDev: "rio1529rio"
lastAccessTime: "Fri Nov 14 2014 09:15:13 GMT+0800 (CST)"
lastModifyDev: "rio1529rio"
lastModifyTime: "Fri Nov 14 2014 09:15:13 GMT+0800 (CST)"
others: "documents"
path: "/home/cos/.resources/document/data/NewFile.txt"
postfix: ".txt"
project: "上海专项"
size: "0"

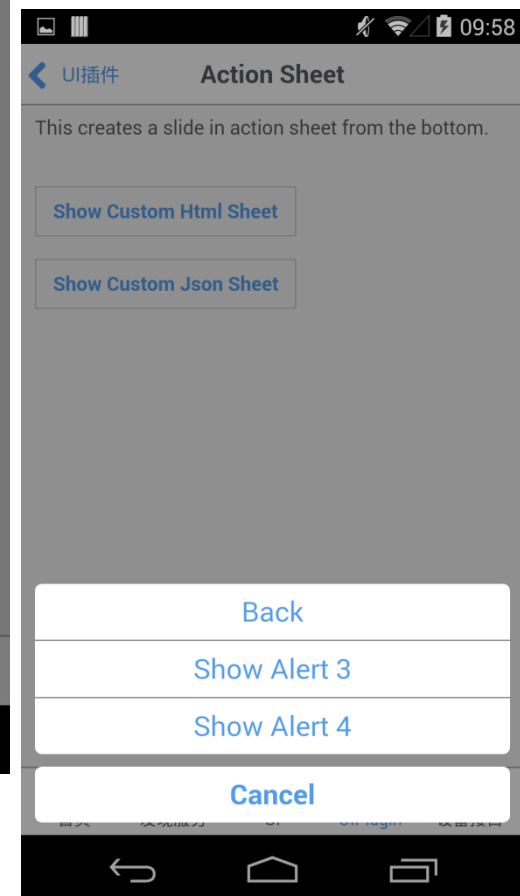
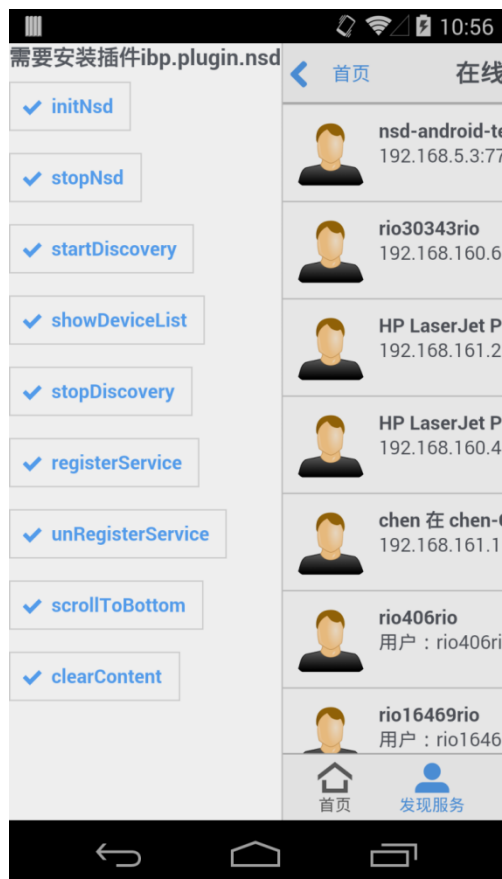


远程文件操作

- 思路：移动设备给远程PC设备发送操作指令。
- 使用app.js的sendKeyToApp(cb, windowid, key)方法，服务器端使用xdotool根据windowid, key参数对窗口进行相应操作。



UI库功能实现





- 第四部分：工作与展望
 - ❖ 4.1、开发总结
 - ❖ 4.2、工作展望



■ 开发总结：

- ❖ 移动平台依靠电池供电，逻辑尽量精简。
- ❖ 程序处于后台时，在**onPause**中将占用的资源释放、线程关闭，程序重新在前台运行时，在**onResume**重新启用资源。
- ❖ **Wifi**的稳定性相对于**PC**上的网口要差。网络请求不要太密集。

■ 现有实现：

- ❖ 网络发现和设备通信：网络发现模块、**Socket**通信模块、实现即时通信。
- ❖ 数据交互：远程浏览文件、远程文件操作。
- ❖ 应用交互：获得**PC**端的应用列表、远程打开**PC**端程序、远程关机。

■ 后续工作

- ❖ 功能完善：加入二维码扫描，文件传输等功能。开发支持跨平台应用。
- ❖ 平台迁移：尝试node-webkit在Android平台上的迁移。同时平台无关工作会继续进行。



谢谢~